

Implementación Seguridad Perimetral y DMZ

Autor: Manuel Alejandro Cruz Messón

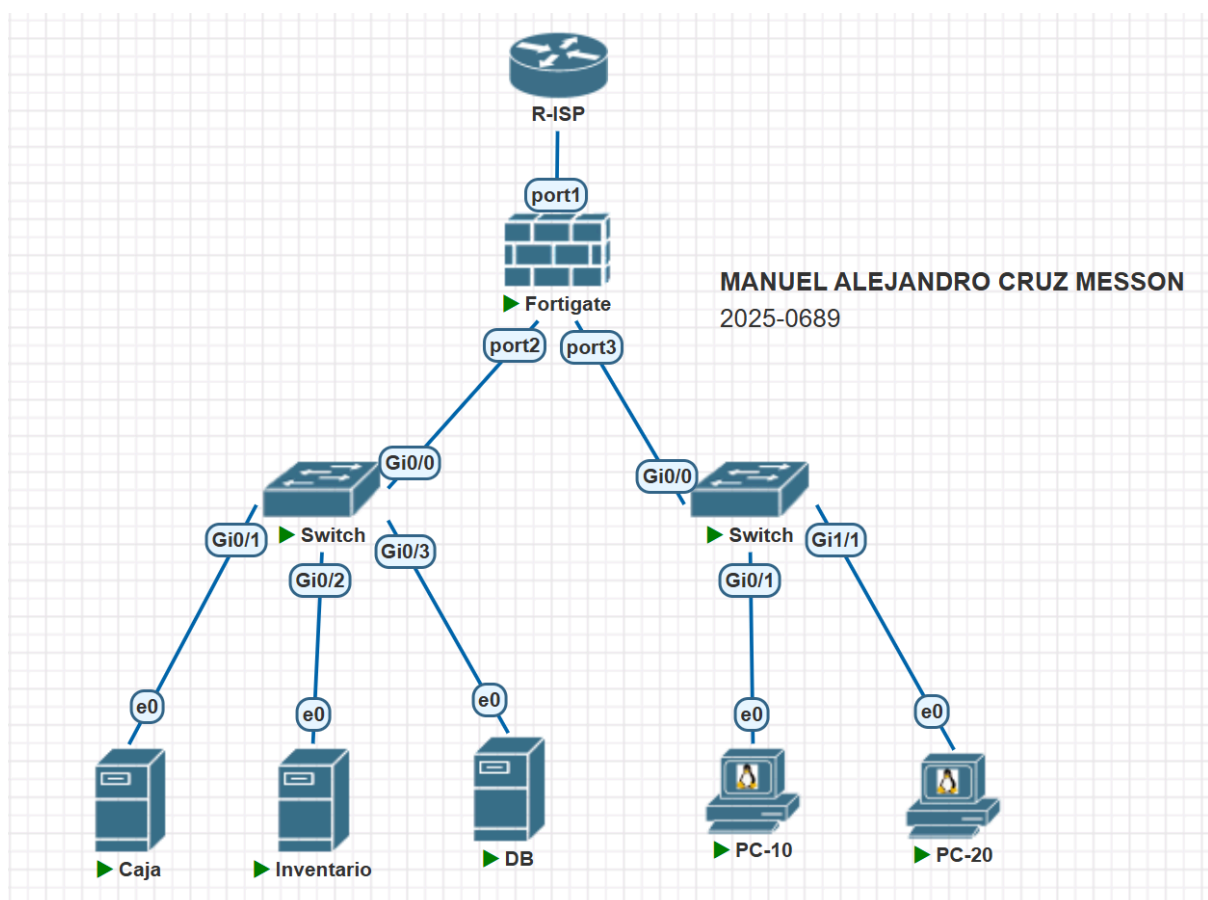
Matrícula: 2025-0689

Enlace del Video: <https://youtu.be/gQA8nqr3RDg>

1. Propósito del Proyecto

Diseñar, implementar y auditar una infraestructura de red segura con microsegmentación perimetral utilizando un Next-Generation Firewall (FortiGate) y switches multicapa Cisco. El entorno aísla los servicios críticos en una Zona Desmilitarizada (DMZ), implementa control de fuga de datos hacia las redes locales (Anti-Leak), restringe el acceso a Internet de los servidores a únicamente repositorios de actualización, centraliza la administración SSH para un segmento privilegiado y aplica inspección de capa de aplicación con mensajes visuales de violación de políticas para los usuarios finales.

2. Diagrama de la Topología



Plan de Direccionamiento IP (Matrícula: 2025-0689)

Segmento	Interfaz FortiGate	Subred	Máscara	Gateway	Rango Asignado / DHCP
VLAN 10 (Usuarios)	port3.10	10.25.68.0 /25	255.255.255.128	10.25.68.1	.10 – .120 (DHCP)
VLAN 20 (Gestión)	port3.20	10.25.68.1 28/25	255.255.255.128	10.25.68.1 29	.140 – .250 (DHCP)
DMZ (Servidores)	port2	10.25.89.0 /28	255.255.255.240	10.25.89.1	.2 a .4 (Estático)
WAN / Uplink ISP	port1	IP Pública / DHCP	-	Gateway ISP	-

3. Descripción de lo Implementado

3.1. Infraestructura de Conmutación (Switches Cisco L2)

- **Switch LAN (SW-LAN-ACCESS):**
 - Uplink: Puerto GigabitEthernet0/0 en modo troncal 802.1Q hacia el port3 del FortiGate.
 - Acceso VLAN 10: Puerto GigabitEthernet0/1 con switchport port-security (máximo 2 MACs, violación restrictiva), STP PortFast y BPDU Guard.
 - Acceso VLAN 20: Puerto GigabitEthernet1/1 con las mismas medidas de hardening perimetral.
 - DHCP Snooping: Habilitado para VLANs 10 y 20, marcando Gi0/0 como puerto de confianza (trust) y deshabilitando la Opción 82 para compatibilidad directa con el servicio DHCP de FortiOS.

- **Switch DMZ (SW-DMZ-SERVERS):**

- Uplink: Puerto GigabitEthernet0/0 conectado al port2 del FortiGate en modo acceso.
- Servidores: Puertos GigabitEthernet0/1 (Caja), GigabitEthernet0/2 (Inventario) y GigabitEthernet0/3 (DB) asegurados con Port-Security fijo a 1 MAC sticky y violación shutdown. Puertos restantes deshabilitados administrativamente.

3.2. Seguridad Perimetral y UTM (FortiGate NGFW)

- **Microsegmentación y Políticas de Firewall:**

- Aislamiento SSH: Política restrictiva que permite el tráfico TCP 22 hacia la DMZ exclusivamente si el origen es la subred de la VLAN20_Admin. Cualquier intento desde la VLAN10_Users es rechazado de inmediato.
- Control Web con Advertencia de Infracción: La VLAN 10 tiene permitido el acceso HTTP hacia el Sistema de Caja (10.25.89.2). El acceso al Sistema de Inventario (10.25.89.3) está interceptado mediante un perfil de Web Filter en modo proxy que despliega un mensaje personalizado HTML de violación de políticas de seguridad.
- Anti-Leak DMZ -> LAN: Política con acción DENY y log activado para todo tráfico originado en la DMZ con destino hacia las VLANs de usuarios y gestión.
- Salida Restringida de DMZ a Internet: Políticas que permiten exclusivamente consultas DNS salientes hacia 8.8.8.8 y tráfico HTTP/HTTPS hacia los repositorios oficiales de Ubuntu (archive.ubuntu.com, security.ubuntu.com). El resto de Internet y tráfico ICMP se encuentra bloqueado con registro en log.

3.3. Inventario de Objetos y Elementos Creados en FortiGate (GUI)

Esta sección consolida todos los elementos lógicos, grupos de red, perfiles UTM y parámetros del sistema configurados dentro de la interfaz gráfica del FortiGate para dar soporte a la topología y cumplir las políticas de seguridad.

A. Interfaces Físicas y Subinterfaces 802.1Q (Network > Interfaces)

Physical Interface							
DMZ_Servers (port2)	Physical Interface		10.25.89.1/255.255.255.240	PING			
port1	Physical Interface		192.168.145.140/255.255.255.0	PING HTTPS HTTP			
port3	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				
• VLAN10_Users	VLAN		10.25.68.1/255.255.255.128	PING	1		10.25.68.10-10.25.68.120
• VLAN20_Admin	VLAN		10.25.68.129/255.255.255.128	PING HTTPS SSH	1		10.25.68.140-10.25.68.250
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				

B. Servidores DHCP Locales (Network > Interfaces > Subinterfaz)

- DHCP VLAN 10 (VLAN10_Users):
 - Rango: 10.25.68.10 – 10.25.68.120
 - Gateway: 10.25.68.1
 - DNS: System DNS (8.8.8.8, 1.1.1.1)
 -
- DHCP VLAN 20 (VLAN20_Admin):
 - Rango: 10.25.68.140 – 10.25.68.250
 - Gateway: 10.25.68.129
 - DNS: System DNS (8.8.8.8, 1.1.1.1)

C. Objetos de Red y Nombres de Dominio (Policy & Objects > Addresses)

Nombre del Objeto	Tipo	Subred	Propósito en la Topología
SRV_Web_Caja	Subnet	10.25.89.2 / 255.255.255.255	Servidor Web del Sistema de Caja.
SRV_Web_Inventario	Subnet	10.25.89.3 / 255.255.255.255	Servidor Web del Sistema de Inventario.
SRV_DB	Subnet	10.25.89.4 / 255.255.255.255	Servidor de Base de Datos.

NET_VLAN10	Subnet	10.25.68.0 / 255.255.255.128	Subred de usuarios operativos (VLAN 10).
NET_VLAN20	Subnet	10.25.68.128 / 255.255.255.128	Subred de gestión TI (VLAN 20).
FQDN_Ubuntu_Archive	FQDN	archive.ubuntu.com	Repositorio oficial de paquetes Ubuntu.
FQDN_Ubuntu_Security	FQDN	security.ubuntu.com	Repositorio de actualizaciones de seguridad.
NET_Ubuntu_Repo_1	Subnet	91.189.88.0 / 255.255.248.0 (/21)	Segmento IP público oficial Canonical.
NET_Ubuntu_Repo_2	Subnet	185.125.188.0 / 255.255.252.0 (/22)	Segmento IP público oficial Canonical.

Name	From	To	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log
VLAN20_to_DMZ_SSH_Full	 VLAN20_Admin	 DMZ_Servers (port2)	 NET_VLAN20	 GRP_DMZ_Servidores:	 always	 SSH	 ACCEPT	 Disabled	 no-inspection	 All
VLAN10_Deny_SSH_DMZ	 VLAN10_Users	 DMZ_Servers (port2)	 NET_VLAN10	 GRP_DMZ_Servidores:	 always	 SSH	 DENY			 All
VLAN10_Deny_Inventario_Web	 VLAN10_Users	 DMZ_Servers (port2)	 NET_VLAN10	 SRV_Web_Inventario	 always	 ALL	 ACCEPT	 Disabled	 WF_Bloqueo_Inventario  certificate-inspection	 All
VLAN10_to_Caja_Web	 VLAN10_Users	 DMZ_Servers (port2)	 NET_VLAN10	 SRV_Web_Caja	 always	 HTTP  HTTPS	 ACCEPT	 Disabled	 certificate-inspection	 All
DMZ_Anti_Leak_to_LAN	 DMZ_Servers (port2)	 VLAN10_Users  VLAN20_Admin	 GRP_DMZ_Servidores:	 all	 always	 ALL	 DENY			 All
DMZ_Allow_DNS	 DMZ_Servers (port2)	 port1	 GRP_DMZ_Servidores:	 all	 always	 DNS	 ACCEPT	 Enabled	 no-inspection	 All
DMZ_Updates_Only	 DMZ_Servers (port2)	 port1	 GRP_DMZ_Servidores:	 GRP_Repos_Update  FQDN_Ubuntu_Archive	 always	 HTTP  HTTPS	 ACCEPT	 Enabled	 certificate-inspection	 All
DMZ_Deny_Internet_All	 DMZ_Servers (port2)	 port1	 GRP_DMZ_Servidores:	 all	 always	 ALL	 DENY			 All
VLAN10_to_Internet	 VLAN10_Users	 port1	 NET_VLAN10	 all	 always	 ALL	 ACCEPT	 Enabled	 no-inspection	 All
VLAN20_to_Internet	 VLAN20_Admin	 port1	 NET_VLAN20	 FABRIC_DEVICE	 always	 ALL	 ACCEPT	 Enabled	 no-inspection	 All
Implicit Deny	 any	 any	 all	 all	 always	 ALL	 DENY			 Disabled

D. Grupos de Direcciones (Policy & Objects > Addresses)

- **GRP_DMZ_Servidores:**
 - Miembros: SRV_Web_Caja, SRV_Web_Inventario, SRV_DB
 - Función: Agrupar los objetivos de la DMZ para las reglas de acceso SSH, Anti-Leak y Updates.

- **GRP_Endpoints_Updates:**

- Miembros: FQDN_Ubuntu_Archive, FQDN_Ubuntu_Security, NET_Ubuntu_Repo_1, NET_Ubuntu_Repo_2
- Función: Destino único permitido en la política de salida de la DMZ hacia Internet.

GRP_DMZ_Servidores:	SRV_DB SRV_Web_Caja SRV_Web_Inventario	DMZ_Servers (port2)
GRP_Repos_Update	FQDN_Ubuntu_Archive FQDN_Ubuntu_Security NET_Ubuntu_Repo_1 NET_Ubuntu_Repo_2	

E. Perfil de Web Filter y Plantilla de Reemplazo (Security Profiles)

- **Perfil UTM: WF_Bloqueo_Inventario**

- Modo de inspección: Proxy-based
- Static URL Filter: Habilitado
- Regla de URL:
 - URL: *10.25.89.3*
 - Type: Wildcard
 - Action: Block
 - Status: Enable

- **Replacement Message (System > Replacement Messages):**

- Objeto: URL Block Message
- Contenido HTML: Plantilla institucional con encabezado en rojo advirtiendo la violación de política de seguridad al intentar ingresar al Sistema de Inventario desde la VLAN 10.

Edit Web Filter Profile

Name

WF_Bloqueo_Inventario

Comments

Write a comment... 0/255

Feature set

Flow-based Proxy-based

FortiGuard Category Based Filter

Allow users to override blocked categories

Static URL Filter

Block invalid URLs

URL Filter

+ Create New

Edit

Delete

Search

URL	Type	Action	Status
10.25.89.3	Simple	Block	Enable

1

F. Servicios del Sistema y Configuración de Diagnóstico

- **DNS del Firewall (Network > DNS):**
 - Modo Specify: 8.8.8.8 (Primario) y 1.1.1.1 (Secundario).
 - Garantiza la resolución adecuada de los objetos FQDN del sistema de repositorios.
- **Registro de Eventos en Memoria (Log & Report > Log Settings):**
 - Local Log (Memory): Enabled
 - Forward Traffic: Enabled
 - Permite la visualización de logs en tiempo real para tráfico permitido y denegado en la interfaz web.

DNS Settings

DNS servers

Use FortiGuard Servers Specify

Primary DNS server

8.8.8.830 ms

Secondary DNS server

1.1.1.140 ms

Local domain name

+

DNS Protocols

DNS (UDP/53) ⓘ ☒

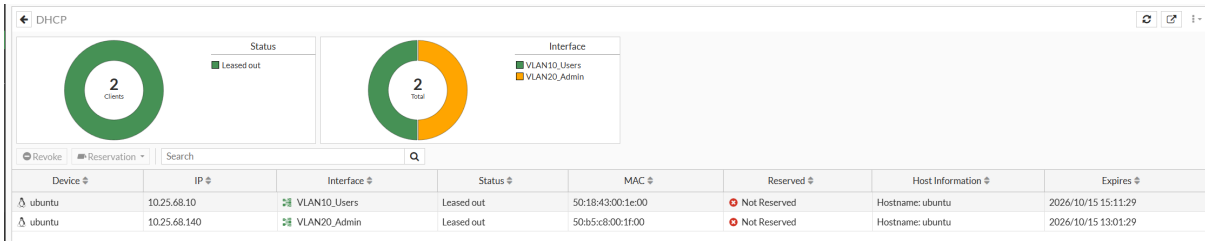
TLS (TCP/853) ⓘ ☐

HTTPS (TCP/443) ⓘ ☐

5. Evidencias de Cumplimiento

Requisito 1: Segmentación, DHCP y Seguridad L2

Concesión de direcciones por DHCP para usuarios y validación de enlace troncal y seguridad en switch.

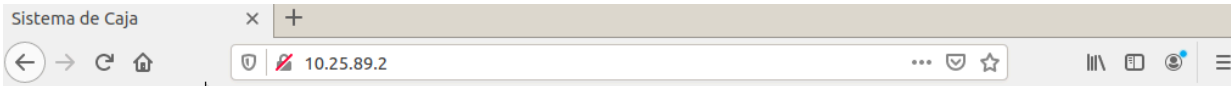


```
SW-LAN-ACCESS#show port-security
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
              (Count)      (Count)      (Count)
-----
Gi0/1        2                2              0              Restrict
Gi0/2        2                0              0              Restrict
Gi0/3        2                0              0              Restrict
Gi1/0        2                0              0              Restrict
Gi1/1        2                2              0              Restrict
Gi1/2        2                0              0              Restrict
Gi1/3        2                0              0              Restrict
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 2
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
```

```
SW-DMZ-SERVERS#show port-security
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
              (Count)      (Count)      (Count)
-----
Gi0/1        1                1              0              Shutdown
Gi0/2        1                1              3              Shutdown
Gi0/3        1                1              4              Shutdown
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
SW-DMZ-SERVERS#
```

Requisito 2: Acceso a Servicios Web y Bloqueo Notificado (VLAN 10)

- Permitido: Acceso al servidor Web de Caja (10.25.89.2).



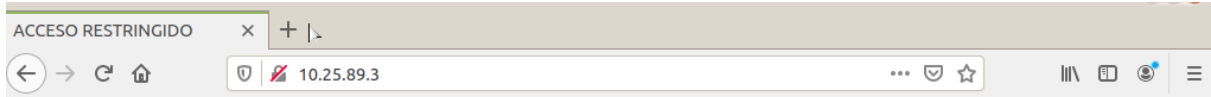
SISTEMA DE CAJA

Servidor DMZ: 10.25.89.2

Estado: Operativo

Date/Time		Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
2 minutes ago		10.25.68.10	ubuntu	10.25.89.2		✓ 395 B / 463 B	VLAN10_to_Caja_Web (3)

- Bloqueado: Intento de acceso al servidor de Inventario (10.25.89.3) desplegando el reemplazo institucional de advertencia.



ADVERTENCIA: VIOLACIÓN DE POLÍTICA DE SEGURIDAD

Se ha detectado un intento no autorizado de acceso al **Sistema de Inventario**.

El segmento **VLAN 10** tiene estrictamente prohibido comunicarse con este recurso.

Este incidente ha sido registrado en los registros del Firewall.

Date/Time		Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
Minute ago		10.25.68.10	ubuntu	10.25.89.3		Deny: UTM Blocked	VLAN10_Deny_Inventario_Web (2)

Requisito 3: Exclusividad de Acceso SSH (VLAN 20)

- VLAN 10: Conexión SSH rechazada/descartada con registro en los logs.

```
root@ubuntu:/home/eve/Desktop# ssh -o ConnectTimeout=3 eve@10.25.89.2
ssh: connect to host 10.25.89.2 port 22: Connection timed out
root@ubuntu:/home/eve/Desktop#
```

Date/Time		Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
41 seconds ago		10.25.68.10	ubuntu	10.25.89.2		Deny: policy violation	VLAN10_Deny_SSH_DMZ (8)
42 seconds ago		10.25.68.10	ubuntu	10.25.89.2		Deny: policy violation	VLAN10_Deny_SSH_DMZ (8)
57 seconds ago		10.25.68.10	ubuntu	10.25.89.2		Deny: policy violation	VLAN10_Deny_SSH_DMZ (8)
59 seconds ago		10.25.68.10	ubuntu	10.25.89.2		Deny: policy violation	VLAN10_Deny_SSH_DMZ (8)

- VLAN 20: Conexión SSH establecida satisfactoriamente contra la DMZ.

```
eve@ubuntu:~/Desktop$ ssh eve@10.25.89.2
eve@10.25.89.2's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-96-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri Oct  9 00:38:06 CEST 2026

System load:  0.0          Processes:    166
Usage of /:   62.6% of 8.80GB Users logged in: 1
Memory usage: 15%         IP address for eth0: 10.25.89.2
Swap usage:   0%

 * Canonical Livepatch is available for installation.
   - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
     https://ubuntu.com/livepatch

545 packages can be updated.
453 updates are security updates.
```

Date/Time		Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
11 seconds ago		10.25.68.140	ubuntu	10.25.89.2		✓ 4.31 kB / 5.13 kB	VLAN20_to_DMZ_SSH_Full (1)

Requisito 4: Prevención de Fuga de Tráfico (Anti-Leak DMZ -> LAN)

Demostración de descarte de paquetes originados desde el servidor hacia las IPs de las VLANs de usuarios.

Date/Time		Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
Second ago		10.25.89.2		10.25.68.10		Deny: policy violation	DMZ_Anti_Leak_to_LAN (11)
Second ago		10.25.89.2		10.25.68.10		Deny: policy violation	DMZ_Anti_Leak_to_LAN (11)
Second ago		10.25.89.2		10.25.68.10		Deny: policy violation	DMZ_Anti_Leak_to_LAN (11)

Requisito 5: Internet en DMZ Solo para Actualizaciones

- Actualización: Descarga operativa desde repositorios de paquetes oficiales.

```
eve@ubuntu:~/Desktop$ curl -I http://archive.ubuntu.com/ubuntu
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Thu, 08 Oct 2026 22:41:15 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Location: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
```

Date/Time		Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
Minute ago		10.25.89.2		91.189.92.23 (archive.ubuntu.com)		✓ 349 B / 397 B	DMZ_Updates_Only (4)

- Bloqueo General: Timeout en intentos de navegación a sitios externos (ej. Google) y tráfico ICMP bloqueado.

Date/Time		Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
Second ago		10.25.89.2		8.8.8.8 (dns.google)		Deny: policy violation	DMZ_Deny_Internet_All (10)
Second ago		10.25.89.2		8.8.8.8 (dns.google)		Deny: policy violation	DMZ_Deny_Internet_All (10)
2 seconds ago		10.25.89.2		8.8.8.8 (dns.google)		Deny: policy violation	DMZ_Deny_Internet_All (10)

Date/Time		Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
Minute ago		10.25.89.2		8.8.8.8 (dns.google)		Deny: policy violation	DMZ_Deny_Internet_All (10)
Minute ago		10.25.89.2		8.8.8.8 (dns.google)		Deny: policy violation	DMZ_Deny_Internet_All (10)
Minute ago		10.25.89.2		8.8.8.8 (dns.google)		Deny: policy violation	DMZ_Deny_Internet_All (10)

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento con las buenas prácticas de integridad académica y transparencia profesional:

- Herramientas utilizadas: Modelos de lenguaje e inteligencia artificial generativa asistieron en la formulación de consultas técnicas, estructuración de la documentación y depuración de sintaxis.
- Alcance del uso: La IA se empleó exclusivamente como herramienta de apoyo, consulta y optimización de formato.
- Autoría y validación: El diseño topológico, la implementación en entorno virtualizado, la configuración de los equipos (Cisco IOS y FortiOS), la resolución de problemas de enrutamiento/VPN y la verificación funcional de todos los requerimientos fueron realizados, auditados y demostrados íntegramente por el autor del proyecto.